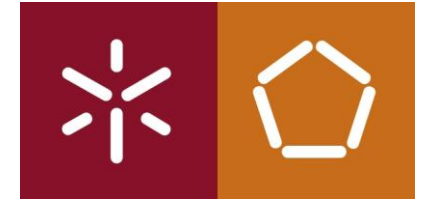


Redes Móveis

Trabalho 08 – Flat Architecture em HSPA+

De que forma é que a simplificação da rede contribui para maiores taxas de dados?



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

Introdução

A evolução do HSPA(High Speed Packet Access) para o HSPA+ trouxe inovações que transformaram a experiência do utilizador final. Uma das principais inovações é a Flat Architecture, que simplifica a estrutura da rede ao reduzir o número de elementos no caminho dos dados. Esta abordagem permite um processamento mais eficiente, diminui a latência e abre o caminho para futuras integrações com tecnologias como o LTE(Long Term Evolution).

• HSPA • 

Do HSPA para o HSPA+

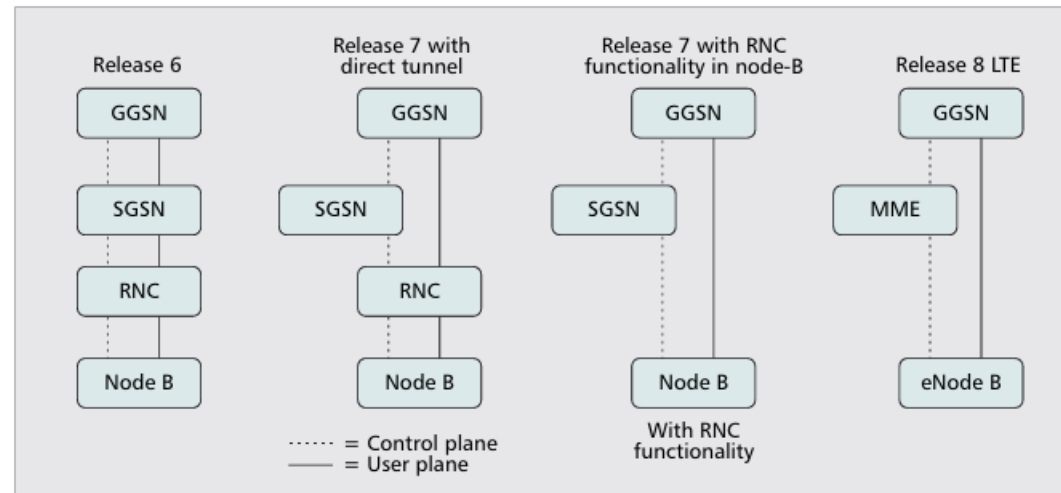
As redes UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) e HSPA enfrentavam desafios relacionados à complexidade e à quantidade de elementos responsáveis pela transmissão dos dados. Com o surgimento do HSPA+, foram implementadas melhorias importantes, como a modulação de ordem superior, técnicas MIMO(Multiple Input Multiple Output) e otimizações no layer 2. Estas inovações, aliadas à introdução da Flat Architecture, resultaram numa rede eficiente, proporcionando taxas de dados muito maiores, com menor latência e maior QoS (Quality of Service).

	WCDMA	HSPA	HSPA+	LTE
Maximum Uplink Speed	128 Kbps	5.7 Kbps	11 Mbps	50 Mbps
Maximum Downlink Speed	14 Mbps	11 Mbps	28 Mbps	100 Mbps
Spectrum FDD	5 MHz	5 MHz	5 MHz	10 MHz
Latency Round trip	150 ms	100 ms	50 ms	10 ms
Access Method	CDMA	CDMA	CDMA	CDMA/SC FDMA

Table: Comparison of wireless Access Technologies

Flat Architecture

A Flat Architecture é uma abordagem inovadora que simplifica a estrutura das redes móveis ao reduzir o número de elementos envolvidos na transmissão dos dados. Na arquitetura tradicional do HSPA, eram utilizados quatro elementos no plano do utilizador, por outro lado, no HSPA+ essa estrutura passa para metade, utilizando apenas dois. Esta redução elimina camadas desnecessárias, possibilitando um caminho mais direto para os dados e, conseqüentemente, uma diminuição significativa da latência e conseqüentemente, torna a gestão da rede mais fácil.



■ **Figure 7.** Evolution toward flat architecture.

Vantagens

- **Menor Complexidade** - Com menos elementos de rede, a operação e a manutenção tornam-se mais simples, reduzindo custos e a complexidade do sistema.
- **Menor Latência** - O caminho de transmissão, de forma direta, melhora o tempo de resposta, tornando-se essencial para aplicações que exigem rapidez, como chamadas de voz e serviços de streaming.
- **Maior Eficiência Operacional**- A simplificação reduz o overhead, permitindo um processamento mais rápido dos pacotes e possibilitando o suporte a taxas de dados mais elevadas.
- **Mais evolutiva** - A semelhança com a arquitetura planeada para o LTE facilita a transição e a integração com as novas tecnologias, preparando a rede para futuras inovações.

Conclusão

A Flat Architecture impacta diretamente o funcionamento das redes móveis, visto que, ao eliminar camadas intermediárias, os dados são transmitidos de forma mais rápida e eficiente, o que resulta em taxas de transmissão significativamente superiores. Em conjunto com outras técnicas avançadas do HSPA+ – como a modulação de ordem superior e o uso de MIMO – esta abordagem aumenta a capacidade da célula e melhora a qualidade do serviço (QoS). Além disso, a simplificação estrutural torna a rede mais flexível e apta a evoluir para tecnologias como o LTE.

Em suma, o resultado é uma rede capaz de suportar taxas de transmissão mais altas e oferecer uma melhor experiência ao utilizador. Além disso, esta abordagem prepara a transição para tecnologias futuras, como o LTE, promovendo uma integração mais eficiente.

Bibliografia

Moreira, A.J.C. (2017). *Cellular Networks* – 02.5_CellularNetworks.pdf

Ericsson Review No. 1 – *HSPA Evolution – Boosting the performance of mobile broadband access* – HSPA_Evolution_1.pdf

IEEE Communications Magazine – *HSPA Evolution* – HSPA_Evolution_2.pdf